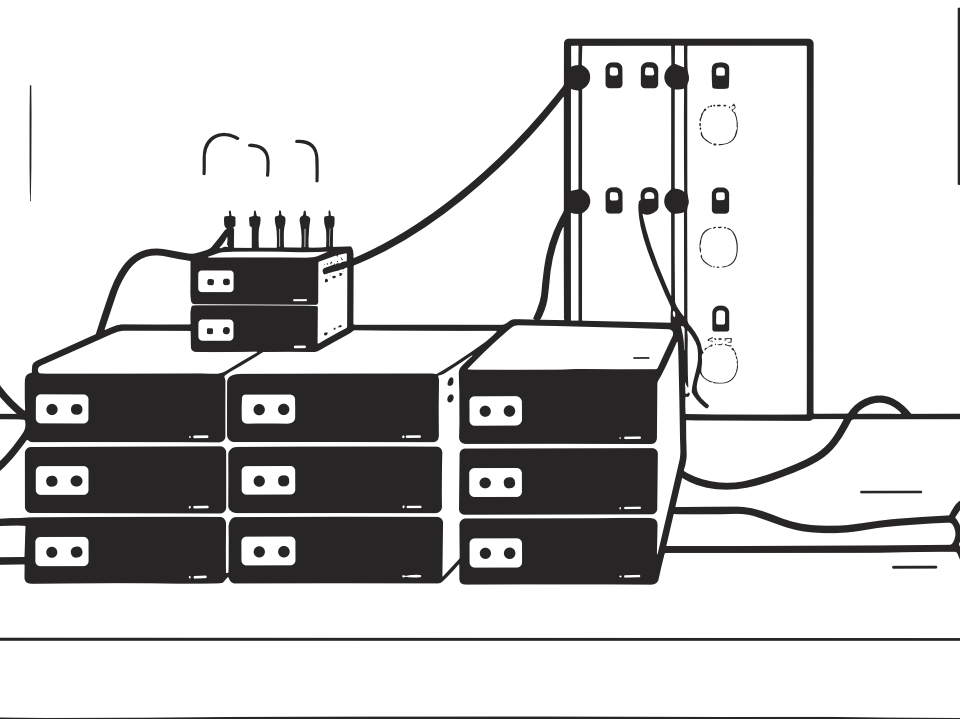




Teoria R1 — Backend, client-servidor i arquitectura web

Una introducció als conceptes clau per preparar **R1M1**: client, servidor, petició, resposta, runtime i responsabilitats.

Per on comencem?

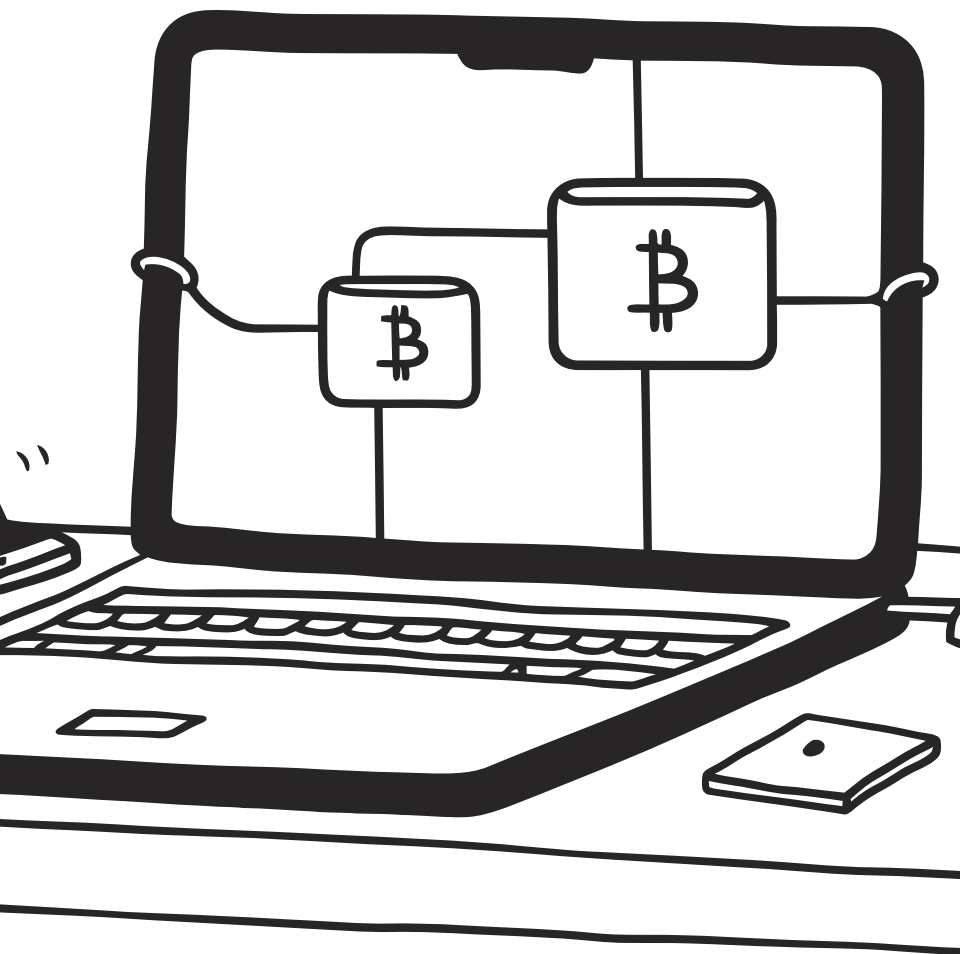
El problema d'una web estàtica



Una pàgina HTML estàtica sempre mostra el mateix. No pot:

- **Validar** una reserva o un formulari
- **Protegir** una acció (qui pot fer-la?)
- **Consultar** dades en temps real
- **Aplicar regles** que depenguin de l'usuari o l'estat

i El backend apareix quan la resposta depèn d'una regla, un usuari, un estat o una dada.



El client: el navegador i l'usuari

Navegador

Interpreta HTML, CSS i JavaScript. Mostra el resultat final a l'usuari.

Formularis

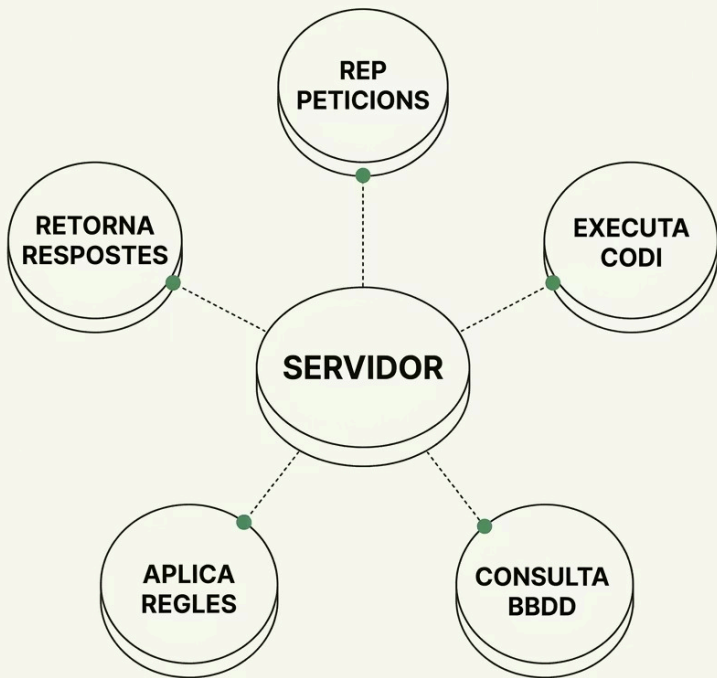
L'usuari introdueix dades i les envia. El client no valida: demana.

Límit clau

El navegador **no és el backend**. Només veu allò que el servidor li envia.

L'altre costat

El servidor: qui rep, executa i respon



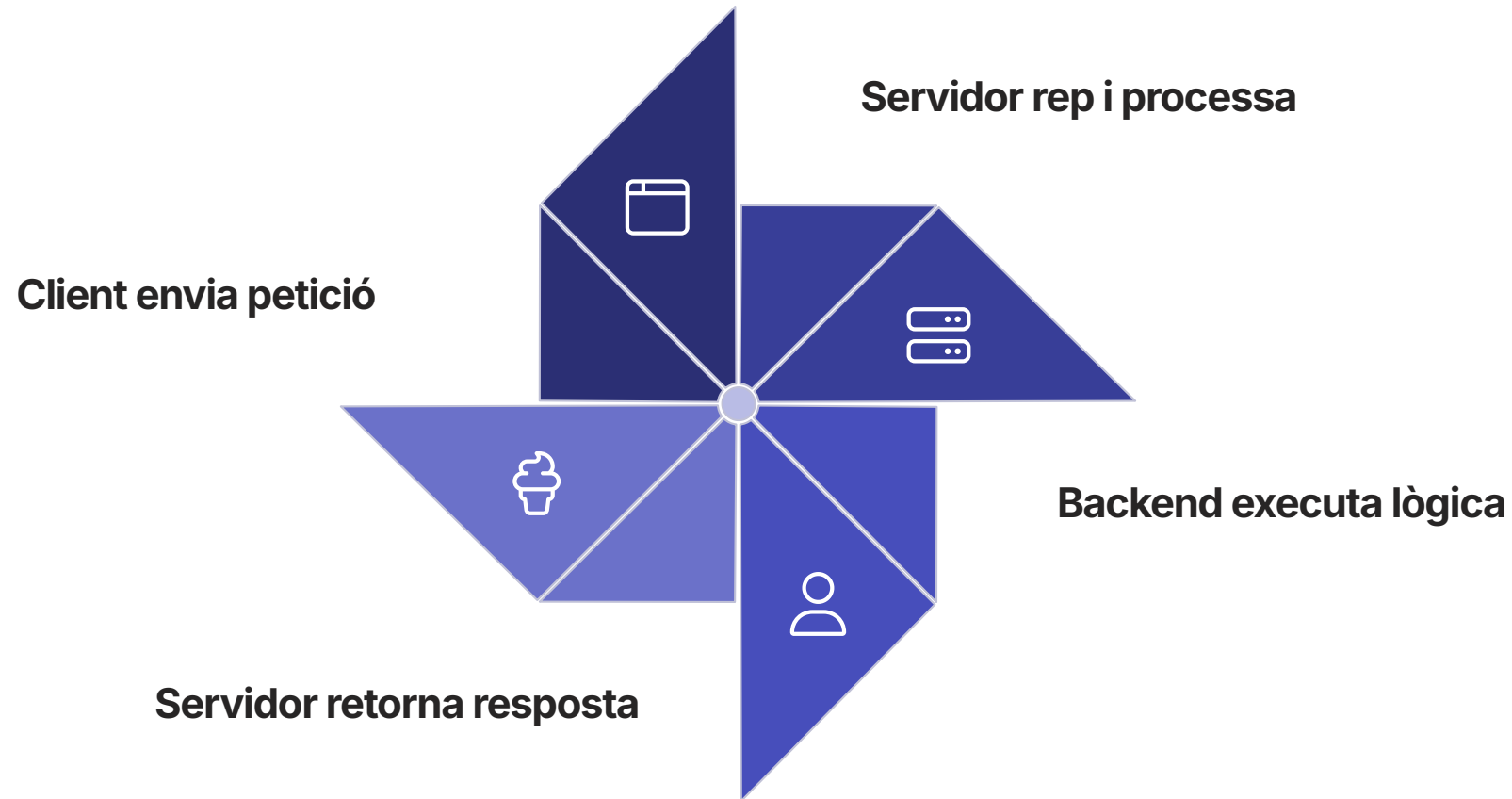
El servidor és un programa que escolta peticions i les processa. Pot:

- Consultar fitxers, bases de dades o serveis externs
- Aplicar regles de negoci
- Generar una resposta diferent per a cada petició



El backend **protegeix el producte**: les regles s'executen al servidor, no al navegador.

Petició i resposta: el cicle bàsic



Exemple: el navegador demana `/reserves` amb un GET. El servidor consulta la base de dades i retorna l'HTML generat amb les reserves actuals. Cada vegada que es carrega, la resposta pot ser diferent.

Vocabulari mínim

Termes que has de conèixer

URL

Adreça que identifica un recurs al servidor.

Mètode

GET per demanar, POST per enviar dades.

Capçaleres

Metadades de la petició o resposta (format, idioma, autoria...).

Runtime

Entorn que executa el codi servidor: PHP, Node, Python...

Resposta

El que retorna el servidor: HTML, JSON, codi d'error...

Estàtic vs. generat: la diferència clau

HTML estàtic

El fitxer existeix al disc. Sempre és idèntic. No depèn de cap usuari ni dada.



Qualsevol usuari rep exactament el mateix contingut.

Resposta generada pel backend

El servidor executa codi, consulta dades i **construeix l'HTML en el moment**. La resposta depèn de qui demana, quan i en quin estat.



El backend pot retornar respostes personalitzades i dinàmiques.

El runtime

Qui executa el codi servidor?



PHP

Clàssic del web. El servidor el processa abans d'enviar la pàgina.



Node.js

JavaScript al servidor. Àgil i molt usat en APIs modernes.



Python

Versàtil i llegible. Popular en backends de dades i ciència.

El navegador **mai veu el codi font** del backend: només rep el resultat que el runtime ha generat.

Connexió amb el projecte

Tres dominis que necessiten backend



Inventari

Qui pot modificar estoc? Quina quantitat queda? El backend valida i conserva l'estat.



Reserves

Una reserva duplicada és un error de negoci. El backend aplica la regla i protegeix la dada.



Incidències

Qui les veu? Qui les pot tancar? El backend gestiona permisos i historial.

El repte no és *fer una web*, sinó **iniciar un producte amb backend real**.

Què *no* és backend



→ No és el navegador

JavaScript al client s'executa al dispositiu de l'usuari, no al servidor.

→ No és "on està el codi"

Un fitxer PHP pujat a un servidor però sense lògica no és backend útil.

→ No és el disseny

CSS i HTML defineixen l'aparença. El backend aporta dades i regles.

→ No és màgia

El backend és codi que s'executa al servidor per a cada petició. Res més, res menys.

Preguntes de comprovació

1

Client vs. servidor

Què fa el navegador i què fa el servidor en una petició normal?

2

Resposta dinàmica

Per què una resposta generada pel backend pot ser diferent cada vegada?

3

El teu projecte

Quina regla del teu projecte necessitarà executar-se al servidor?

4

Estàtic vs. generat

Quina diferència hi ha entre HTML estàtic i HTML generat pel backend?

❓ Quina evidència demostraria que el teu backend respon de veritat?